

Padrón:

Apellido y Nombre:

1. Mostrar la salida y detallar el trabajo del GC

```
public static void main(String[] args) {
    int X, Y, Z = UltimoDigitoPadron;
    char W;
    int T;
    int[] A = new int[4];
    int[] B = A;

    T = 77;
    W = 'C';
    X = T;
    A[0] = X;
    B[1] = A[0] / 2;

    System.out.println(X + "-" + W + "-" + B[0] + "-" + A[1]);

    W = (char)(T + 1);
    B[2] = A[0] * 2;

    System.out.println(W + "-" + T + "-" + B[1] + "-" + A[2]);

    while (A[0] > 30) {
        T -= 2;
        X -= 3;
        Y = X + Z;
        System.out.println(Y + "-" + T + "-" + B[1] + "-" + Z);
        Z = Y;
        A[0] -= 10;
    }

    // ¿Qué hace el garbage collector aquí? ¿Sobre qué variable?
}
```

2. TDA (solo se puede utilizar hasta Vectores)

Diseñar la especificación e implementar el TDA **Edificio**. Debe proveer:

- Crear un Edificio con una cantidad fija de unidades.
- registrarPropietario: Ocupa la unidad indicada con un propietario.
- registrarInquilino: Ocupa la unidad indicada con un inquilino.
- liberarUnidad: Vacía la unidad indicada. Las deudas deben estar al día.
- cobrarExpensas: Debe cobrar las expensas de cada unidad.
- deudaTotalDeExpensas: Suma el total de todas las deudas de las expensas.
- mayorDeudor: Debe devolver la unidad que tenga mayores deudas.

3. Implementar el método recomendarPlaylist de la clase Spotify:

```
public class Spotify {

    /*Implementar el método recomendarPlaylist con las siguientes especificaciones: Dado un conjunto de playlists disponibles y una lista de
    géneros buscados por un usuario, se debe devolver una NUEVA lista con todas aquellas playlists que cumplan simultáneamente las siguientes
    condiciones:
    * 1. TODAS las canciones de la playlist deben pertenecer a alguno de los géneros buscados. (No puede haber canciones de géneros que no
    estén en la lista pedida por el usuario.)
    * 2. La playlist NO puede ser premium. (premium = false)
    * 3. La duración total de la playlist debe ser menor o igual a minutosMaximos.

    public List<Playlist> recomendarPlaylists(List<Playlist> playlists, List<String> generosBuscados, double minutosMaximos) {}
```

```
public class Playlist{
    /*post: devuelve el título de la playlist
    */
    String getTitulo();

    /*post: devuelve si es premium
    */
    boolean esPremium();

    /*post:
    */
    List<Cancion> getCanciones();
}
```

```
public class Cancion{
    /*post: devuelve el nombre de la canción
    */
    String getNombre();

    /*post: devuelve el género de la canción
    */
    String getGenero();

    /*post: devuelve la duración de la canción
    */
    double getDuracion();
}
```

**Se aprueba por punto, para tener bien el punto hay que tener el 60 % bien del ejercicio.
Una vez empezado el examen, no se puede utilizar el celular y no se puede salir del aula.
Duración del examen: 3:00 horas**